

这句话是目标检测(尤其是工业质检)中非常核心的一个避坑指南。
结合你图中的数据,我用最通俗的工业场景给你把这个概念拆解清楚:

1. 什么是“少数类别”?

在你这张图中, rolled-in_scale 有 266 个样本, 而 scratches 只有 63 个样本。
这里的 **scratches**(划痕)就是所谓的“少数类别”(长尾类别)。

2. 什么是“召回率 (Recall)”?

在 AI 质检中, 召回率衡量的是“防漏检”的能力。
它的计算公式是:

$$\text{Recall} = \frac{\text{正确预测出的正样本数}}{\text{实际所有的正样本总数}}$$

大白话解释: 假设测试集里实际有 100 个划痕(scratches)缺陷。模型找出来了 80 个, 漏掉了 20 个。那么 scratches 的召回率就是 80%。

3. 为什么要“特别关注”少数类别的召回率?(准确率陷阱)

这是因为在数据不均衡(如 4.22:1)的情况下, 模型非常容易***“偷懒”和“偏科”***。

- 模型的偷懒逻辑: 模型在训练时是为了追求整体得分最高。既然 rolled-in_scale 那么多, 它就会把绝大部分精力拿去学习 rolled-in_scale 的特征。当遇到一个模棱两可的缺陷时, 模型会倾向于盲猜它是 rolled-in_scale, 因为这样猜中的整体概率更大。
- 可怕的后果: 这样训练出来的模型, 如果你只看***“全局准确率”或“全局平均精度 (mAP)”***, 分数可能非常漂亮(因为大类别它都认对了)。但是, 它可能把所有的 scratches 都漏掉了, 或者误认成了别的缺陷。
- 在工业上的意义: 在流水线上, 把良品看成次品(误检)大不了就是浪费一点人工去复查; 但**漏检(把带划痕的次品当成良品发给客户)**是极其严重的质量事故。

总结: 这句话给你的具体行动指导是什么?

当你的 YOLO 模型训练结束, 打印出性能评估表(Validation Metrics)时:

1. 不要只看最后一行的整体 All 相关的指标。
2. 一定要单独盯住 **scratches** 这一行, 看看它对应的 **Recall** 这一列的数据及格了没有。
3. 如果发现 scratches 的 Recall 很低(比如低于 60%), 即便模型整体指标再高, 这个模型也是不合格的。这时候, 你就必须乖乖回去执行图里给出的建议: 给 scratches 做图片翻转/裁剪的数据增强, 或者在代码里开启 Focal Loss。